# Abschlussprüfung Sommer 2023
## Lösungshinweise

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Anwendungsentwicklung (AO 2020)
1201

# 2 Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen
**Teil 2 der Abschlussprüfung**

## Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

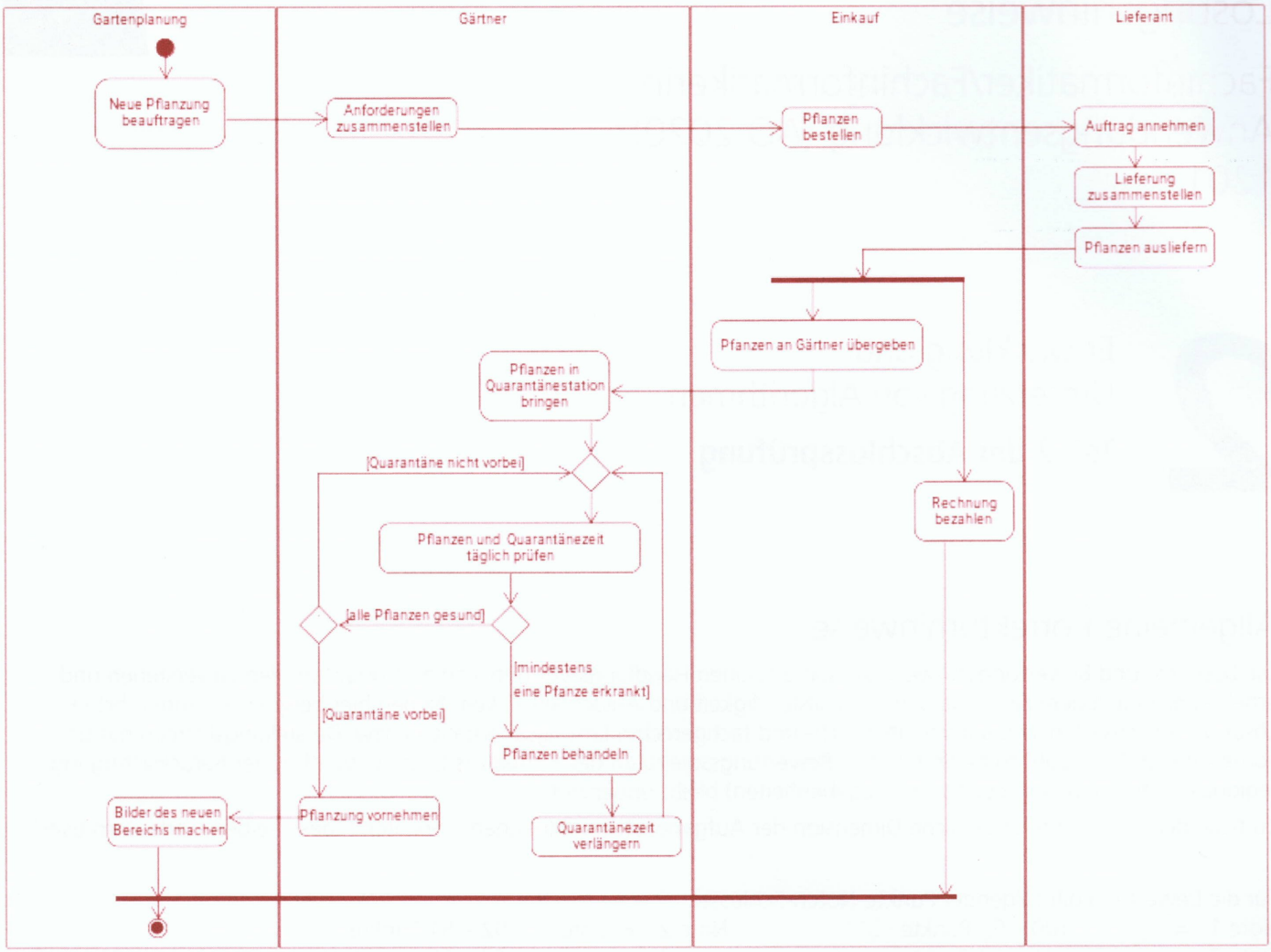
Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 | = | 100 – 92 Punkte | Note 2 | = unter | 92 – 81 Punkte |
| Note 3 | = unter | 81 – 67 Punkte | Note 4 | = unter | 67 – 50 Punkte |
| Note 5 | = unter | 50 – 30 Punkte | Note 6 | = unter | 30 – 0 Punkte |

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2023 – Alle Rechte vorbehalten!

## 1. Aufgabe (25 Punkte)

Andere sinnvolle Lösungen sind als richtig zu bewerten.



## 2. Aufgabe (25 Punkte)

```
countVisitors(entry: ComeLeave) : Integer[][]

    count_entry = Länge von entry
    count_visitor = entry[0].getDate().getDaysOfMonth() * 10
    visitors = new Integer[count_visitor]

    for i = 0 to count_entry – 1

        day = entry[i].getDate().getDay()
        hour = entry[i].getDate().getHour()
        index_row = day – 1
        index_column = hour – 9

        if entry[i].getComeInOut() == 0
            for j = index_column bis 9
                visitors[index_row][j] = visitors[index_row][j] + entry[i].getNoPeople()
            end for
        else
            für j = index_column + 1 to 9
                visitors[index_row][j] = visitors[index_row][j] - 1
            end for
        end if

    end for

    Return visitors

end countVisitors
```

## 3. Aufgabe (25 Punkte)

Andere Lösungen sind möglich und entsprechend als richtig zu werten.

a) **Ausgabe des Originalcodes mit den vorgegebenen Testdaten:**

```
Nutzungsstatistik Monatstickets

Auswertung für Monat   Januar
 Minimale Nutzung:     31
 Maximale Nutzung:     31
 Durchschnitt:         31
 Gesamtanzahl Tickets: 2

Auswertung für Jahr 2023
 Minimale Nutzung:     31
 Maximale Nutzung:     31
 Durchschnitt:         62
 Gesamtanzahl Tickets: 2
```

aa) 2 Punkte

1. Februar fehlt (letzter Monat)
2. Jahresdurchschnitt falsch berechnet

ab) 13 Punkte

**Korrekter Code:** Die möglichen Korrekturen sind **fett** dargestellt

```
01 TicketStatistik(List<TicketData> TicketDataList) : void
02  WriteLn("Nutzungsstatistik Monatstickets");
03  WriteLn();
04  TicketData td0 = TicketDataList[0];
05  string monat = td0.Monat;
06  int monatMin = GetMonatstage(monat);
07  int monatMax = 0;
08  int monatTicketZaehler = 0;
09  int monatNutzungsZaehler = 0;
10  int jahrMin = 31;
11  int jahrMax = 0;
12  int jahrTicketZaehler = 0;
13  int jahrNutzungsZaehler = 0;
14  foreach(TicketData td in TicketDataList)
15    if ( monat != td.Monat )
16      //Monatsauswertung:
17      WriteLn("Auswertung für Monat" + monat);
18      WriteLn(" Minimale Nutzung:" + monatMin);
19      WriteLn(" Maximale Nutzung:" + monatMax);
20      WriteLn(" Durchschnitt:" + monatNutzungsZaehler/monatTicketZaehler);
21      WriteLn(" Gesamtanzahl Tickets:" + monatTicketZaehler);
22      WriteLn();
23      //Monatsdaten für Jahresauswertung übernehmen:
24      jahrTicketZaehler = jahrTicketZaehler + monatTicketZaehler;
25      jahrNutzungsZaehler = jahrNutzungsZaehler + monatNutzungsZaehler;
26      if ( jahrMax < monatMax )
27        jahrMax = monatMax;
28      end if
29      if ( jahrMin > monatMin )
30        jahrMin = monatMin;
31      end if
32      //Reset Monat:
33      monatTicketZaehler = 0;
34      monatNutzungsZaehler = 0;
35      monatMax = 0;
36      monat = td.Monat;
37      monatMin = GetMonatstage(monat);
38    end if
39    //Ticketauswertung:
40    monatTicketZaehler += 1;
41    monatNutzungsZaehler += td.NutzungsZaehler;
42    if ( monatMax < td.NutzungsZaehler )
43      monatMax = td.NutzungsZaehler;
44    end if
45    if ( monatMin > td.NutzungsZaehler )
46      monatMin = td.NutzungsZaehler;
47    end if
48  end foreach
++  //Monatsauswertung (letzter Monat):
++  WriteLn("Auswertung für Monat" + monat);
++  WriteLn(" Minimale Nutzung:" + monatMin);
++  WriteLn(" Maximale Nutzung:" + monatMax);
++  WriteLn(" Durchschnitt:" + monatNutzungsZaehler / monatTicketZaehler);
++  WriteLn(" Gesamtanzahl Tickets:" + monatTicketZaehler);
++  WriteLn();
++  //Monatsdaten für Jahresauswertung übernehmen (letzter Monat):
++  jahrTicketZaehler = jahrTicketZaehler + monatTicketZaehler;
++  jahrNutzungsZaehler = jahrNutzungsZaehler + monatNutzungsZaehler;
++  if ( jahrMax < monatMax )
++    jahrMax = monatMax;
++  end if
++  if ( jahrMin > monatMin )
++    jahrMin = monatMin;
++  end if
49  //Jahresauswertung:
50  WriteLn("Auswertung für Jahr" + td0.Jahr);
51  WriteLn(" Minimale Nutzung:" + jahrMin);
52  WriteLn(" Maximale Nutzung:" + jahrMax);
53  WriteLn(" Durchschnitt:" + jahrNutzungsZaehler / jahrTicketZaehler);
54  WriteLn(" Gesamtanzahl Tickets:" + jahrTicketZaehler);
55  WriteLn();
56 end TicketStatistik
```

ba) 2 Punkte

Jede Anweisung im Code muss mindestens einmal durchlaufen werden.

bb) 4 Punkte

Die Anweisungen innerhalb der if-Anweisungen zum Setzen der Minima werden nicht durchlaufen.

bc) 4 Punkte

| Id | Monat | Jahr | Nutzungszaehler |
|---|---|---|---|
| 0 | Januar | 2023 | 31 |
| 1 | Januar | 2023 | 31 |
| 2 | Februar | 2023 | 7 |

**4. Aufgabe (25 Punkte)**

a) 5 Punkte

```
SELECT COUNT(*) FROM Pflegearbeit WHERE YEAR(Datum_Soll) =2023 AND
Datum_Abschluss IS NULL
```

b) 8 Punkte

```
SELECT P.Datum_Soll AS Datum,
       WEEKDAY(P.Datum_Soll) AS Wochentag,
       T.Bezeichnung AS Tätigkeit
FROM Objekt AS O INNER JOIN Pflegearbeit AS P ON O.OID = P.OID
                 INNER JOIN Taetigkeit AS T ON T.TID = P.TID
WHERE Datum_Soll >= '19.06.2023' AND Datum_Soll <= '30.06.2023' AND
O.Bezeichnung = 'Außenanlage Nord'
ORDER BY Datum_Soll  ASC
```

c) 8 Punkte

```
SELECT M.MID, M.Name, M.Vorname, (Count(MID_Ist) / 12) AS Durchschnitt
FROM Mitarbeiter AS M  LEFT JOIN Pflegearbeit AS P ON M.MID = P.MID_Ist
AND YEAR(Datum_Abschluss) = 2021
GROUP BY M.MID, M.Name, M.Vorname
```

d) 4 Punkte

```
CREATE USER Maier IDENTIFIED BY "5jk2T?"

GRANT SELECT ON Objekt TO Maier
```